

# Bonificación Examen Parcial 2

Programación III  
Facultad de Ingenierías - Universidad Tecnológica de Pereira  
Ingeniería de Sistemas y Computación

Abril 21 2026

Considere una pantalla de siete segmentos:



Por medio de la cual es posible crear símbolos para cada uno de los números del 0 al 9:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sin embargo, hay casos en los cuales es difícil distinguir un número de otro, como en el caso del 5 y el 6, o el 1 con respecto al 7, o al 8 con respecto al 0, 6 y 9:

56 17 8069

En general, se ha logrado identificar que esta complicación ocurre cuando uno de los símbolos solo se diferencia de otro en, como máximo, un segmento.

Por lo tanto, se ha considerado la idea de definir un nuevo estándar de símbolos que evite a un usuario confundir un símbolo con otro. Se ha llegado a la conclusión de que un símbolo está claramente diferenciado de otro si tienen por lo menos dos segmentos de diferencia entre sí.

Teniendo esto en mente, se desea construir un conjunto de 10 símbolos distintos, cumpliendo con los siguientes requerimientos:

- **Claridad:** Cada par de símbolos debe diferir en **al menos 2** segmentos.
- **Legibilidad:** Cada símbolo debe incluir **al menos 4** y **como máximo 5** segmentos encendidos.

Para diseñar su solución, considere lo siguiente:

- Hay 10 símbolos en total
- Cada símbolo está determinado por el estado de cada uno de los siete segmentos.
- Para que un símbolo sea considerado válido, **NO** es necesario que su apariencia sea intuitiva.

Proponga un modelo de programación por restricciones que permita encontrar una asignación válida para todos los símbolos.